



AUDITA

DOCUMENTO DE REQUISITOS

Bruna Valões · Luis Henrique Carvalho · Larissa Donato

Setembro de 2026

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor(es)
29/09/2026	1.00	Confecção do Documento de Requisitos com: capa, introdução, descrição geral, glossário, elicitação e análise de requisitos	Bruna Valões, Larissa Donato, Luís Henrique Carvalho

Sumário

1. Introdução	4
1.1. Propósito do documento	4
1.2. Visão geral do documento	4
Convenções adotadas	5
1.3. Documentos relacionados	5
2. Descrição geral	7
2.1. Motivação	7
2.2. Problemas identificados	7
2.3. Visão geral do sistema	8
Interação com outros sistemas	8
Escopo negativo	9
2.4. Usuários do sistema	10
2.4.1. Funcionário (terceirizado)	10
2.4.2. Fiscal	10
2.4.3. Gestor	10
2.4.4. Usuários indiretos	10
2.5. Suposições e restrições gerais	11
3. Glossário	12
3.1. Siglas e abreviações	12
3.2. Termos do domínio	13
4. Elicitação de Requisitos	16
4.1. Análise de documentos	16
4.2. Brainstorming	16
4.3. Considerações Finais	17
5. Análise de Requisitos	18
5.1. Requisitos funcionais	18
5.2. Requisitos não funcionais	19
5.2.1. Usabilidade	19
5.2.2. Confiabilidade	19
5.2.3. Desempenho	19
5.2.4. Segurança	20
5.2.5. Adequação a padrões	20

1. Introdução

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados ao sistema.

1.1. Propósito do documento

Este documento tem como objetivo detalhar os requisitos funcionais e não funcionais do sistema Audita, plataforma destinada à fiscalização de contratos públicos terceirizados. A sua elaboração visa registrar, de forma clara e rastreável, as necessidades identificadas junto aos stakeholders do projeto, servindo como base para o planejamento, o desenvolvimento e a validação da solução ao longo das entregas.

Além disso, busca alinhar o entendimento sobre o escopo do sistema entre todos os envolvidos, evitando ambiguidades e retrabalho durante as fases de construção do produto. O documento é destinado à equipe de desenvolvimento, aos fiscais de contratos terceirizados, aos gestores (SSG) e responsáveis pela gestão de contratos na instituição, e aos demais stakeholders interessados em compreender o funcionamento e o escopo da solução.

1.2. Visão geral do documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções apresentam a especificação do sistema Audita e estão organizadas como descrito abaixo.

- **Seção 2 – Descrição geral:** apresenta uma visão geral do sistema, sua motivação, os problemas identificados, o escopo (incluindo o escopo negativo), os usuários e as suposições e restrições gerais.
- **Seção 3 – Glossário:** define as siglas e os termos do domínio de negócio utilizados no documento, incluindo os atributos, tamanhos e domínios das principais entidades.
- **Seção 4 – Elicitação de requisitos:** descreve as técnicas de elicitação utilizadas, justificando o seu uso, e as considerações finais do processo.
- **Seção 5 – Análise de requisitos:** especifica os requisitos funcionais e os requisitos não funcionais do sistema, estes divididos em usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança e adequação a padrões.

As seções de especificação de casos de uso, diagrama de classes de análise, descrição da interface com o usuário e diagramas de arquitetura serão incorporadas nas próximas versões deste documento.

Convenções adotadas

- **Requisitos funcionais** são identificados no formato [RF NN] e mantêm a numeração do documento original de requisitos do Audita, preservando a rastreabilidade com a matriz de casos de uso.
- **Requisitos não funcionais** são identificados no formato [NF001], com numeração reiniciada em cada subseção. Cada requisito indica, entre parênteses, o identificador de origem (RNF-XXX) do documento anterior.
- **Prioridades** seguem a escala Essencial, Importante e Desejável, correspondendo respectivamente às prioridades Alta, Média e Baixa atribuídas na elicitação.
- **Termos do glossário** (Seção 3) são grafados com inicial maiúscula quando usados com o seu sentido específico do domínio (ex.: Registro, Chamado, Cronograma).

1.3. Documentos relacionados

Documentos relacionados ao Audita e/ou mencionados nas seções a seguir:

1. Glossário do sistema Audita; Seção 3 deste documento; 23/09/2026; Equipe Audita.
2. Documento de Requisitos – Especificação de Requisitos de Software do sistema Audita (versão anterior); 2026; Equipe Audita.
3. Documento de Mudanças (acompanhamento dos feedbacks da coordenação entre marcos); 2026; Equipe Audita;
4. Apresentação de escopo do projeto (documento prévio fornecido pela coordenação); 2026; Coordenação do projeto / professora da disciplina.
5. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos; Presidência da República; https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm.
6. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); Presidência da República; https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm.
7. PAPO, José Paulo. O Glossário do RUP: este ser desconhecido; 08/2007; <http://josepaulopapo.blogspot.com/2007/08/o-glossrio-do-rup-este-ser.html>.

2. Descrição geral

O Audita é uma plataforma mobile e web que digitaliza e automatiza o processo de fiscalização de contratos públicos de serviços terceirizados, como limpeza, conservação e manutenção. O objetivo do sistema é oferecer comprovação real e rastreável da execução dos serviços contratados, reduzindo o risco jurídico e financeiro da administração pública e apoiando a tomada de decisões administrativas, como a aplicação de penalidades contratuais.

O projeto é importante para todos os envolvidos: para os gestores, que passam a contar com uma visão centralizada e auditável dos contratos; para os fiscais, que ganham uma ferramenta para registrar irregularidades em campo; para os funcionários terceirizados, que conseguem comprovar de forma simples o trabalho realizado; e para os órgãos de controle, que se beneficiam da trilha de evidências gerada pelo sistema.

2.1. Motivação

A fiscalização de contratos de serviços terceirizados em órgãos públicos é, atualmente, realizada de forma manual e subjetiva, dependendo majoritariamente do julgamento presencial do fiscal responsável. A Lei nº 14.133/2021 exige que a execução dos contratos seja acompanhada e fiscalizada, mas o modelo atual não produz registros confiáveis que comprovem essa fiscalização.

Essa lacuna gera alto risco jurídico e financeiro para a administração pública, pois a ausência de rastreabilidade dificulta a comprovação de irregularidades perante órgãos de controle, como o TCU e a CGU. A motivação do Audita é, portanto, substituir um processo baseado em percepção por um processo baseado em evidências verificáveis.

2.2. Problemas identificados

A partir da análise do contexto atual de fiscalização, foram identificados os seguintes problemas:

- Não há comprovação real da execução dos serviços contratados; a fiscalização depende exclusivamente da percepção presencial do fiscal.
- Faltas de colaboradores e tarefas não executadas não são registradas de forma sistemática.
- Órgãos públicos frequentemente pagam por serviços que não foram efetivamente prestados.

- A ausência de rastreabilidade dificulta a comprovação de irregularidades perante órgãos de controle (TCU e CGU) e compromete a aplicação de penalidades e glosas.
- As obrigações previstas nos contratos precisam ser transformadas manualmente em rotinas de trabalho, o que é demorado e sujeito a erros.
- Não existe um canal padronizado para o relato de irregularidades nem para a validação das evidências apresentadas.

2.3. Visão geral do sistema

O Audita apoia-se em quatro pilares: a geração automática do cronograma de atividades via IA, a execução das atividades pelo funcionário terceirizado, a fiscalização presencial com abertura de chamados pelo fiscal e a validação centralizada pelo gestor, tudo consolidado em um único dashboard. As principais funcionalidades do sistema são:

- Cadastro e autenticação de usuários por e-mail/CPF e senha, com seleção explícita do perfil e controle de acesso por perfil.
- Upload de contratos pelo gestor e leitura automática por IA, com extração das obrigações de serviço e suas periodicidades.
- Geração automática do cronograma de atividades (diárias, semanais, mensais e semestrais), com revisão e edição manual.
- Registro diário de evidências fotográficas pelo funcionário, via câmera ou galeria, com validação automática dos metadados (data, hora e geolocalização).
- Abertura de chamados de irregularidade pelo fiscal, com categoria e foto comprobatória obrigatórias.
- Validação manual (aprovação ou recusa) de evidências e chamados pelo gestor, com registro de log para auditoria.
- Alertas e notificações automáticas, lembretes de envio e marcação automática de atividades não realizadas.
- Dashboard com métricas consolidadas e geração de relatórios de auditoria exportáveis (PDF/CSV).

Interação com outros sistemas

O Audita não é um sistema totalmente auto-contido. Ele se comunica com os seguintes sistemas e serviços externos, conforme ilustrado no diagrama de contexto da Figura 1:

- **Serviço de IA / leitor de contratos:** recebe o arquivo do contrato enviado pelo gestor e devolve as obrigações de serviço e suas periodicidades, que são utilizadas para gerar o cronograma.
- **Serviço de armazenamento em nuvem:** armazena fotos, contratos anexados e logs de validação com controle de acesso e redundância geográfica.
- **Serviço de notificações:** entrega os alertas automáticos aos aplicativos mobile e ao dashboard web, e as notificações de desvio de SLA ao preposto da empresa terceirizada.

Escopo negativo

As funcionalidades a seguir, embora relacionadas ao domínio, não serão contempladas pelo Audita:

- **Aplicação automática de penalidades ou glosas:** o sistema apenas fornece as evidências e relatórios exportáveis que instruem o processo administrativo; a decisão e a aplicação da penalidade permanecem com a autoridade competente, fora do sistema.
- **Pagamento e gestão financeira dos contratos:** medições, faturamento e pagamentos à empresa contratada são tratados pelos sistemas financeiros e de compras do órgão.
- **Processo de licitação e elaboração de contratos:** o Audita parte de um contrato já assinado; a sua redação e contratação estão fora do escopo.
- **Controle de ponto e folha de pagamento dos funcionários terceirizados:** são responsabilidade da empresa contratada.
- **Acesso direto do preposto e dos órgãos de controle:** nesta versão, esses atores apenas recebem notificações e relatórios; não possuem painel próprio no sistema.

2.4. Usuários do sistema

O sistema Audita possui três perfis de usuário com acesso direto, cada um com permissões diferentes. Em comum, todos acessam o sistema pela mesma tela de login, autenticando-se por CPF ou e-mail e senha e selecionando explicitamente o seu perfil, e todos precisam aceitar os Termos de Uso e a Política de Privacidade no primeiro acesso. A principal

limitação de produtividade compartilhada por eles hoje é a falta de um registro único, confiável e acessível sobre a execução dos serviços.

2.4.1. Funcionário (terceirizado)

Colaborador responsável por executar as atividades previstas no cronograma. Visualiza suas tarefas pendentes no aplicativo mobile e registra evidências fotográficas ao concluir cada tarefa, podendo consolidar as fotos em um Registro diário enviado ao final do expediente. Não possui acesso à abertura de chamados nem à validação de registros. Por trabalhar em campo durante todo o expediente, precisa de um fluxo com o mínimo de fricção e que funcione mesmo sem conexão à internet.

2.4.2. Fiscal

Servidor responsável por acompanhar presencialmente a execução do contrato terceirizado. Realiza a fiscalização em campo e, ao identificar irregularidades ou necessidade de reposição de material, abre chamados registrando categoria e foto comprobatória. Não realiza validação de registros ou chamados. Hoje, o principal problema do fiscal é não ter como documentar formalmente o que observa em campo.

2.4.3. Gestor

Servidor responsável por realizar o upload dos contratos para leitura automática pela IA, revisar e ajustar o cronograma de atividades gerado e validar (aprovar ou recusar) as evidências fotográficas enviadas pelo funcionário e os chamados abertos pelo fiscal. Acompanha o dashboard consolidado de métricas, pendências e status do cronograma, sendo o responsável pela auditoria centralizada do sistema. Utiliza principalmente o dashboard web.

2.4.4. Usuários indiretos

- **Preposto:** representante da empresa terceirizada, que recebe notificações de desvio de SLA e é responsável por justificar ou repor os serviços não executados.
- **Órgãos de controle interno e externo (ex.: TCU e CGU):** beneficiam-se da trilha de evidências e validações registradas pelo sistema para fins de auditoria.

2.5. Suposições e restrições gerais

Os seguintes itens limitam as possibilidades de desenvolvimento ou podem afetar os requisitos estabelecidos:

- **Legislação:** os registros de auditoria devem atender às exigências de fiscalização da Lei nº 14.133/2021, e o tratamento de dados pessoais (CPF, e-mail) deve seguir a LGPD (Lei nº 13.709/2018).
- **Críticidade da aplicação:** as evidências podem ser usadas em processos administrativos e auditorias; por isso, as validações devem ser imutáveis e rastreáveis, e os dados devem ter backup diário com retenção mínima de 1 ano.
- **Segurança:** comunicação criptografada com TLS 1.2 ou superior, criptografia em repouso, senhas armazenadas com hash forte e isolamento lógico dos dados por contrato.
- **Plataformas:** aplicativo mobile para Android 10+ e iOS 15+ (funcionário e fiscal), com até 100 MB de instalação, e dashboard web para o gestor.
- **Dependência de serviços externos:** a leitura dos contratos depende de um serviço de IA e o armazenamento depende de um provedor de nuvem com redundância geográfica.
- **Conectividade:** supõe-se que os dispositivos em campo possam ficar temporariamente sem internet; o aplicativo deve operar em modo offline e sincronizar os dados quando a conexão for restabelecida.
- **Recursos do dispositivo:** supõe-se que os dispositivos dos funcionários e fiscais possuam câmera e GPS, e que as permissões correspondentes sejam concedidas ao aplicativo.
- **Processo de elicitação:** não houve contato direto com o cliente; os requisitos baseiam-se no documento prévio fornecido pela coordenação do projeto e podem ser revistos quando houver validação com o cliente.

3. Glossário

Este glossário reúne as siglas e os termos do domínio de negócio do Audita. Seguindo a recomendação de uso do Glossário no RUP, além da definição de cada entidade, são listados os seus atributos com tamanho, tipo e domínio de valores. Dessa forma, esses detalhes ficam centralizados aqui e não precisam ser repetidos em cada caso de uso ou requisito que utilize a entidade.

Observação: os tamanhos de campo indicados são uma proposta inicial da equipe e podem ser ajustados durante a modelagem de dados.

3.1. Siglas e abreviações

Sigla	Descrição
CGU	Controladoria-Geral da União
CT	Caso de Teste
ERS	Especificação de Requisitos de Software
IA	Inteligência Artificial
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018)
RF	Requisito Funcional
RI	Requisito de Interface
RN	Regra de Negócio
NF / RNF	Requisito Não Funcional
SLA	Service Level Agreement (Acordo de Nível de Serviço)
SSG	Setor responsável pela gestão de contratos terceirizados na instituição
TCU	Tribunal de Contas da União
UC	Caso de Uso (Use Case)

3.2. Termos do domínio

Usuário

Pessoa cadastrada que acessa o Audita mediante autenticação. Todo usuário possui exatamente um perfil de acesso, que define quais funcionalidades lhe são liberadas.

Atributos:

Atributo	Tamanho	Tipo	Domínio / regras
Identificador	—	Numérico	Gerado automaticamente pelo sistema; único

Atributo	Tamanho	Tipo	Domínio / regras
Nome completo	100 posições	Alfanumérico	Obrigatório
CPF	11 posições	Numérico	CPF válido; único no sistema
E-mail	100 posições	Alfanumérico	Formato nome@dominio; único no sistema
Senha	mín. 8 posições	Alfanumérico	Armazenada somente como hash forte (NF002 de Segurança)
Perfil de acesso	1 valor	Enumerado	FUNCIONARIO / FISCAL / GESTOR
Situação	1 valor	Enumerado	ATIVO / INATIVO
Aceite dos termos	1 posição	Booleano	S / N, com data/hora do aceite

Perfil de acesso

Papel assumido pelo usuário no sistema, selecionado explicitamente na tela de login. Determina qual painel (Painel do Funcionário, Painel do Fiscal ou Painel do Gestor) e quais funcionalidades ficam disponíveis.

Atributos:

Atributo	Tamanho	Tipo	Domínio / regras
Tipo de perfil	1 valor	Enumerado	FUNCIONARIO / FISCAL / GESTOR

Funcionário

Colaborador da empresa terceirizada responsável por executar as tarefas do cronograma e registrar as evidências fotográficas de sua execução. É um usuário com perfil FUNCIONARIO, vinculado a pelo menos um contrato ativo.

Fiscal

Servidor público responsável por acompanhar presencialmente a execução do contrato terceirizado, registrar evidências e abrir chamados de irregularidades. É um usuário com perfil FISCAL; todo contrato deve ter ao menos um fiscal responsável.

Gestor

Servidor público responsável pelo upload dos contratos, pela revisão do cronograma gerado pela IA e pela validação manual das evidências e chamados. É um usuário com perfil GESTOR e o responsável pela auditoria centralizada no dashboard.

Preposto

Representante da empresa terceirizada responsável por justificar ou repor serviços em caso de desvio de SLA identificado pelo sistema. Não opera o sistema diretamente; recebe notificações.

Atributos:

Atributo	Tamanho	Tipo	Domínio / regras
Nome	100 posições	Alfanumérico	Obrigatório
E-mail de contato	100 posições	Alfanumérico	Formato nome@dominio
Empresa	—	Referência	Empresa terceirizada do contrato

Contrato

Instrumento firmado entre o órgão público e a empresa terceirizada, enviado ao sistema pelo gestor. A partir dele a IA extrai as obrigações de serviço e suas periodicidades.

Atributos:

Atributo	Tamanho	Tipo	Domínio / regras
Número do contrato	20 posições	Alfanumérico	Único
Empresa contratada	150 posições	Alfanumérico	Obrigatório
Vigência (início / fim)	10 posições cada	Data	dd/mm/aaaa; fim ≥ início
Arquivo do contrato	até 30 MB	Arquivo	PDF / DOCX
Situação	1 valor	Enumerado	ATIVO / ENCERRADO
Fiscais / funcionários vinculados	—	Referência	Mínimo 1 fiscal

Obrigação de serviço

Serviço que a empresa contratada se compromete a executar, conforme previsto no contrato (ex.: limpeza do corredor central, manutenção de ar-condicionado). É extraída automaticamente pela IA.

Atributos:

Atributo	Tamanho	Tipo	Domínio / regras
Descrição	255 posições	Alfanumérico	Obrigatório
Periodicidade	1 valor	Enumerado	DIARIA / SEMANAL / MENSAL / SEMESTRAL
Local / posto	100 posições	Alfanumérico	Opcional

Cronograma

Conjunto de atividades diárias, semanais, mensais ou semestrais designadas aos funcionários de um contrato, gerado automaticamente pela IA e passível de revisão manual antes da confirmação.

Atributos:

Atributo	Tamanho	Tipo	Domínio / regras
Contrato	—	Referência	Contrato de origem
Situação	1 valor	Enumerado	EM_REVISAO / CONFIRMADO

Atividade (Tarefa)

Instância de uma obrigação de serviço a ser executada por um funcionário em uma data e prazo definidos. Só é considerada concluída após o envio de uma evidência fotográfica válida.

Atributos:

Atributo	Tamanho	Tipo	Domínio / regras
Nome da atividade	100 posições	Alfanumérico	Obrigatório
Descrição	255 posições	Alfanumérico	Opcional
Prazo de execução	16 posições	Data/hora	dd/mm/aaaa hh:mm
Funcionário responsável	—	Referência	Funcionário vinculado ao contrato
Status	1 valor	Enumerado	PENDENTE / ENVIADO / APROVADO / RECUSADO / NAO_REALIZADO

Registro (Registro diário)

Conjunto de evidências fotográficas anexadas pelo funcionário ao concluir as tarefas do dia. Pode ser preenchido aos poucos e é editável até o envio final.

Atributos:

Atributo	Tamanho	Tipo	Domínio / regras
Data do registro	10 posições	Data	Dia corrente
Evidências	—	Lista	Uma ou mais evidências fotográficas
Situação	1 valor	Enumerado	RASCUNHO / ENVIADO

Evidência fotográfica

Fotografia que comprova a execução de uma atividade ou fundamenta um chamado. Seus metadados são conferidos automaticamente pelo sistema para impedir o reaproveitamento de fotos antigas.

Atributos:

Atributo	Tamanho	Tipo	Domínio / regras
Arquivo de imagem	até 5 MB	Arquivo	JPG / JPEG / PNG; mínimo 1024x768 px
Data/hora de captura	16 posições	Data/hora	Deve corresponder ao dia corrente e à jornada do funcionário
Geolocalização	—	Coordenadas	Latitude/longitude, quando disponível
Origem	1 valor	Enumerado	CAMERA / GALERIA
Alerta de inconsistência	1 posição	Booleano	S / N (visível apenas ao gestor)

Chamado

Registro aberto pelo fiscal para relatar uma irregularidade ou necessidade de reposição de material identificado em campo. Exige categoria e foto comprobatória.

Atributos:

Atributo	Tamanho	Tipo	Domínio / regras
Categoria de ocorrência	1 valor	Enumerado	Lista de categorias previamente definidas pelo sistema
Descrição	500 posições	Alfanumérico	Opcional
Foto comprobatória	até 5 MB	Arquivo	Obrigatória
Data/hora de abertura	16 posições	Data/hora	Preenchida automaticamente
Status	1 valor	Enumerado	PENDENTE / APROVADO / RECUSADO / ENCERRADO

Validação manual

Processo pelo qual o gestor aprova ou recusa uma evidência fotográfica ou chamado. Toda decisão é registrada de forma permanente para auditoria.

Atributos:

Atributo	Tamanho	Tipo	Domínio / regras
Decisão	1 valor	Enumerado	APROVADO / RECUSADO
Justificativa	500 posições	Alfanumérico	Obrigatória em caso de recusa
Gestor responsável / data e hora	—	Referência / Data/hora	Preenchidos automaticamente

Validação automática

Verificação feita pelo sistema sobre os metadados das imagens (data, hora e geolocalização), comparando-os com a tarefa registrada e sinalizando inconsistências ao gestor.

Alerta automático (Notificação)

Mensagem disparada automaticamente pelo sistema aos usuários sobre eventos relevantes: novos envios, resultado de validações, tarefas próximas do prazo e lembretes de envio.

Atributos:

Atributo	Tamanho	Tipo	Domínio / regras
Destinatário	—	Referência	Usuário ou preposto
Tipo	1 valor	Enumerado	NOVO_ENVIO / RESULTADO_VALIDACAO / PRAZO / LEMBRETE / DESVIO_SLA
Data/hora de envio	16 posições	Data/hora	Preenchida automaticamente
Lida	1 posição	Booleano	S / N

Desvio de SLA

Evento gerado quando uma atividade tem seu prazo expirado sem envio de evidência válida. Dispara notificações ao gestor, ao fiscal e ao preposto.

Dashboard

Painel de controle web utilizado pelo gestor, que centraliza métricas de contratos, pendências de validação, status do cronograma e alertas automáticos.

Painel do Gestor / Painel do Fiscal / Painel do Funcionário

Conjuntos de funcionalidades liberadas de acordo com o perfil autenticado no sistema.

Log de auditoria

Registro imutável de uma ação crítica realizada no sistema (cadastro, edição, exclusão, validação), usado como trilha de auditoria para órgãos de controle.

Atributos:

Atributo	Tamanho	Tipo	Domínio / regras
Usuário	—	Referência	Usuário autenticado que executou a ação
Operação	1 valor	Enumerado	CADASTRO / EDICAO / EXCLUSAO / VALIDACAO
Data/hora	19 posições	Data/hora	dd/mm/aaaa hh:mm:ss
Detalhes	1000 posições	Alfanumérico	Descrição da operação

4. Elicitação de Requisitos

A elicitação dos requisitos do Audita não pôde contar com entrevistas diretas com o cliente final. Diante disso, ela foi conduzida com base no documento prévio de escopo fornecido pela coordenação do projeto, complementado pelas técnicas descritas a seguir. Os requisitos foram priorizados considerando o impacto direto na integridade da fiscalização, a exigência legal e a viabilidade técnica dentro do prazo do projeto.

4.1. Análise de documentos

Leitura e interpretação detalhada do documento prévio de escopo (apresentação entregue pela professora/coordenadora), com o objetivo de levantar as necessidades funcionais, os atores envolvidos e o contexto da fiscalização de contratos terceirizados. Também foram consultadas a Lei nº 14.133/2021 e a LGPD para identificar requisitos legais.

Justificativa: como não havia acesso ao cliente, o documento prévio era a principal fonte de verdade sobre as necessidades do sistema; a análise documental permite extrair requisitos de forma sistemática a partir de material já existente.

Data: Maio de 2026 a agosto de 2026

Local: Centro de Informática

Participantes: Bruna Valões, Larissa Donato.

Fonte: apresentação de escopo entregue pela professora; Lei nº 14.133/2021; Lei nº 13.709/2018.

Resultado: levantamento inicial dos perfis de usuário, das funcionalidades principais e dos requisitos legais aplicáveis.

4.2. Brainstorming

Sessões de discussão em grupo para definir os pilares funcionais do sistema a partir da interpretação do documento de escopo. Cada integrante propôs funcionalidades e restrições, que depois foram agrupadas, discutidas e priorizadas pela equipe.

Justificativa: a técnica estimula a geração de ideias em pouco tempo e ajudou a equipe a preencher lacunas do documento prévio, como o modo offline, a validação automática de metadados e os lembretes ao funcionário.

Data: Maio de 2026 a agosto de 2026

Local: Remoto, via Discord

Participantes: Bruna Valões, Larissa Donato.

Fonte: equipe de desenvolvimento.

Resultado: definição dos quatro pilares do sistema (execução pelo funcionário, fiscalização com chamados e validação pelo gestor) e da lista de requisitos funcionais e não funcionais.

4.3. Considerações Finais

O processo de elicitação enfrentou uma limitação relevante: não foi possível estabelecer contato direto com o cliente em nenhum dos marcos do projeto. Por isso, a validação dos requisitos foi conduzida internamente, por meio de revisão em grupo (walkthrough) de cada requisito e registro formal dos apontamentos feitos pela coordenação do projeto, tratados como principal insumo de validação externa disponível.

Os feedbacks recebidos entre um marco e outro foram consolidados em um Documento de Mudanças, contendo os ajustes solicitados, os itens a adicionar e a remover e uma checklist de acompanhamento. Essa experiência mostrou que um plano de elicitação bem estruturado é essencial para avançar com segurança, mas não substitui o contato constante com o cliente, que permanece indispensável para esclarecer ambiguidades no momento em que surgem.

5. Análise de Requisitos

5.1. Requisitos funcionais

Esta seção apresenta os requisitos funcionais essenciais do Audita nesta etapa do projeto, priorizados conforme a sua relevância para o funcionamento do sistema. Requisitos do produto completo que ficam fora do escopo desta entrega (leitura automática de contratos por IA, geração de cronograma, notificações em tempo real, dashboard, chamados do fiscal, entre outros) constam no documento de requisitos anterior e poderão ser retomados em versões futuras.

[RF 01] Cadastro e login de usuários com seleção de perfil

Descrição: O sistema deve permitir o cadastro e login de usuários utilizando e-mail/CPF e senha, incluindo a seleção explícita do perfil de acesso (Funcionário, Fiscal ou Gestor) na tela de login.

Casos de uso relacionados: Não se aplica (requisito do sistema como um todo).

Prioridade: Essencial

[RF 02] Controle de acesso por perfil

Descrição: O sistema deve restringir o acesso às funcionalidades com base no perfil do usuário autenticado (Painel do Gestor, Painel do Fiscal e Painel do Funcionário).

Casos de uso relacionados: Não se aplica (requisito do sistema como um todo).

Prioridade: Essencial

[RF 03] Cadastro e gestão de contratos

Descrição: O sistema deve permitir que o gestor cadastre, liste, edite e remova contratos, vinculando-os aos usuários responsáveis (fiscais e funcionários).

Casos de uso relacionados: Não se aplica no momento (caso de uso específico será detalhado em versão futura).

Prioridade: Essencial

[RF 04] Registro fotográfico de tarefa

Descrição: O sistema deve permitir que o funcionário registre e anexe uma fotografia do ambiente inspecionado ao concluir uma tarefa vinculada ao contrato.

Casos de uso relacionados: Registrar Evidência Fotográfica.

Prioridade: Essencial

[RF 05] Validação manual de evidências

Descrição: O sistema deve permitir que o gestor visualize as evidências fotográficas enviadas pelo funcionário e as avalie manualmente, aprovando ou recusando o registro.

Casos de uso relacionados: Validar Evidência ou Chamado.

Prioridade: Essencial

5.2. Requisitos não funcionais

Esta seção apresenta os requisitos não funcionais essenciais do sistema nesta etapa do projeto, cobrindo diferentes categorias da literatura de Engenharia de Software (usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança e adequação a padrões). A numeração é reiniciada em cada subseção, e o identificador de origem do documento anterior é indicado entre parênteses, quando aplicável. Requisitos adicionais constam no documento de requisitos anterior.

5.2.1. Usabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface com o usuário, material de treinamento e documentação do sistema.

[NF001] Mensagens de validação claras

O sistema deve exibir mensagens de erro que indiquem claramente o campo e a regra violada sempre que uma validação de cadastro falhar.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

5.2.2. Confiabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à disponibilidade do sistema, à tolerância a falhas e à integridade dos dados armazenados.

[NF001] Persistência dos dados

Os dados cadastrados (usuários, contratos e evidências) devem ser persistidos em arquivo ou banco de dados, garantindo que não sejam perdidos ao encerrar e reiniciar a aplicação.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

5.2.3. Desempenho

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados ao tempo de resposta, à vazão e à capacidade de atendimento simultâneo do sistema.

[NF001] Tempo de resposta das operações (novo)

As operações de cadastro, listagem, edição e remoção devem ser executadas em, no máximo, 1 segundo, considerando o volume de dados esperado para o projeto.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

5.2.4. Segurança

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à autenticação, ao controle de acesso, à proteção dos dados e à rastreabilidade das ações realizadas no sistema.

[NF001] Autenticação segura (RNF-016)

O sistema deve autenticar os usuários por e-mail/CPF e senha, exigindo armazenamento seguro de credenciais utilizando algoritmos de hash forte.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

5.2.5. Adequação a padrões

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados ao cumprimento de legislações, normas e formatos padronizados aos quais o sistema deve aderir.

[NF001] Conformidade com a LGPD (RNF-021)

O tratamento, armazenamento e descarte de dados pessoais (como CPF e e-mail dos usuários no cadastro) deve estar em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável